

УЗИ простаты с использованием энергетического доплера

Руденко С.В., Бегалина Л.М., Бегалин А.К.

Центральная клиническая больница Управления делами Президента РК

Біздің зерттеулеріміздің нәтижелері жағдайлардың көпшілігіндегі Узэдг енек безінің шаянының диагнозындағы сенімділікті жоғарылататынын көрсетеді. Узэдг енек безінің Трузінің программасының бөлік болуы керек.

Our results show that UZEDG in most cases increases the confidence in the diagnosis of prostate cancer. UZEDG should be part of transrectal prostate.

Трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) является на сегодняшний день несомненным лидером среди визуальных методов диагностики заболеваний предстательной железы. Возможности метода значительно расширились в связи с внедрением новых доплеровских технологий, позволивших повысить диагностическую информативность стандартного ТРУЗИ. Одной из актуальнейших тем современной урологии продолжает оставаться ранняя диагностика рака предстательной железы [1]. В большинстве случаев аденокарцинома предстательной железы при ТРУЗИ выглядит как гипэхогенный участок в периферической зоне. Эти участки легко выявляются при обычном трансректальном ультразвуковом исследовании. Однако гипэхогенность не является строго специфичной для злокачественной патологии. Многие из выявленных при ТРУЗИ гипэхогенных участков в периферической зоне оказываются доброкачественными при гистологическом исследовании [2]. Аналогичные по характеру участки могут наблюдаться при остром простатите, доброкачественной гиперплазии, инфаркте, мышечной гиперплазии и т.д. В большинстве случаев данных серой шкалы бывает недостаточно для определения характера выявленного участка в предстательной железе. В связи с этим вопрос дифференциальной диагностики гипэхогенных участков предстательной железы при трансректальном ультразвуковом исследовании очень актуален.

С появлением ультразвуковой энергетической доплерографии (УЗЭДГ) диагностика заболеваний предстательной железы перешла на новый уровень. Значительно повысилась чувствительность и специфичность ТРУЗИ в выявлении рака предстательной железы. Различия васкуляризации при простатите и раке позволили уже на первом этапе с высокой точностью проводить дифференциальную диагностику гипэхогенных участков в железе. Известно, что опухолевый ангиогенез отличается от нормального. Опухолевые сосуды имеют неправильное строение и повышенную проницаемость сосудистой стенки за счет неполноценной эндотелиальной выстилки и неравномерно распределенного слоя гладкомышечных волокон. Для опухолевых сосудов характерно патологическое ветвление, различный калибр, извитой ход, слепые карманы вместо концевых артериол. Кроме того, они очень мелкие и, как правило, плохо выявляются при обычном исследовании в режиме цветового доплеровского картирования [3, 4]. Наиболее информативной для визуализации сосудов предстательной железы, по данным различных авторов, является методика энергетического картирования [5, 6]. Она позволяет визуализировать более мелкие сосуды железы и лоцировать капсулярные сосуды периферической зоны, ход которых перпендикулярен ультразвуковому лучу.

Целью нашей работы явилась оценка возможности и диагностической информативности новых технологий ультра-

звукового исследования в дифференциальной диагностике гипэхогенных участков предстательной железы.

Материалы и методы

Было исследовано 48 пациентов с различными гипэхогенными участками в предстательной железе, выявленными при ТРУЗИ (средний возраст исследуемых составил 65-90 лет). Всем пациентам проводилось комплексное исследование, включавшее ТРУЗИ с УЗЭДГ, анализ уровня простатспецифического антигена, пальцевое ректальное исследование предстательной железы. В 56% случаев при пальцевом ректальном исследовании у пациентов отмечались положительные данные (пальпировался узел). Уровень ПСА в исследуемой группе колебался в пределах от 3,4 до 150 нг/мл (в среднем 24,3 нг/мл). В 35% случаев уровень ПСА был выше предельно допустимых средних значений (4 нг/мл). При ТРУЗИ в режиме серой шкалы у всех пациентов оценивались размеры, объем и контуры предстательной железы, целостность капсулы, размеры семенных пузырьков, размеры фокальных зон пониженной эхогенности, их локализация. Для оценки васкуляризации и сосудистого рисунка использовались новые методики: энергетическое картирование. С помощью ЭДК проводилась оценка симметричности сосудистого рисунка, степени васкуляризации, правильности хода сосудов, равномерности их распределения в выявленных зонах. Диагноз у всех пациентов был подтвержден по данным оперативного вмешательства, динамического наблюдения. Проводилась сравнительная оценка информативности методов: ТРУЗИ в режиме серой шкалы + УЗЭДГ.

Результаты

Карцинома была выявлена у 5 (10,4%), в 33 (68,8%) – доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), в 10 (20,8%) – простатит.

Во всех случаях выявления гипэхогенных участков исследовался кровоток, при УЗЭДГ были установлены характерные признаки васкуляризации при различных заболеваниях предстательной железы. Результаты нашего исследования позволили выявить три типа сосудистого рисунка гипэхогенных участков.

1 тип – неизмененный. Данный тип был характерен для острого паренхиматозного простатита. При этом в режиме энергетического картирования сосуды имели радиальный ход и равномерное распределение.

2 тип – дезорганизованный. Наблюдался у пациентов с раком предстательной железы. В отличие от неизмененных сосудов опухолевые сосуды были извиты, прерывисты, имели различный калибр, хаотичное расположение.

3 тип – гиперпластический. Встречался при васкуляри-

зации узлов доброкачественной гиперплазии. В отличие от опухолевых сосудов имели правильное ветвление, одинаковый калибр; огибали узел или располагались по периферии узла; как правило, не были извиты или прерывисты.

У всех пациентов при раке предстательной железы выявлялись патологические сосуды в зоне гипозоногенных участков опухоли, характер сосудистого рисунка расценивался как дезорганизованный. В отличие от неизмененных сосудов опухолевые сосуды были извиты, прерывисты, имели различный калибр, хаотично располагались в зоне опухоли. Степень васкуляризации опухоли была различной от гиповаскулярной до гипervasкулярной.

При диффузной форме ДГПЖ с преимущественным ростом переходных зон железа приобретала в основном шаровидную форму и состояла из двух четко дифференцированных по зоногенности и внутренней зооструктуре зон: переходной зоны и периферической зоны, разделенных узкой гиперзоногенной полоской – “хирургической капсулой”. При УЗЭДГ наблюдалось характерное отклонение сосудов к латеральным отделам железы с усилением васкуляризации центральной части железы. Уретральные артерии оттеснялись к латеральным отделам железы аденоматозной тканью и приобретали дугообразную форму. Плотность сосудов предстательной железы в различных ее отделах становилась неодинаковой. При этой форме роста аденомы чаще всего выявлялась симметрия в кровоснабжении и распределении артерий центральной и периферической частей железы. При значительном сдавлении периферической зоны степень ее васкуляризации снижалась.

При диффузно-узловой форме ДГПЖ встречались различной зоногенности отдельные узлы. Сложность дифференциальной диагностики вызывали гипозоногенные узлы в центральной части железы с нечеткими контурами. Такие гипозоногенные участки часто встречались у пациентов с ДГПЖ. Их приходилось дифференцировать с застойными явлениями при хроническом простатите и с раком предстательной железы. Кровоток в застойных участках отмечался только по периферии. В аденоматозных узлах нередко наблюдался единичный центральный сосуд. Небольшие узлы в меньшей степени изменяли ход уретральных артерий, тогда как большие узлы сильнее деформировали сосуди-

стый рисунок. Диаметр сосудов, оплетающих узлы, оставался одинаковым на всем их протяжении. Применение УЗЭДГ при ТРУЗИ повышало чувствительность с 75 до 81%, специфичность с 40 до 77% ультразвукового метода в дифференциальной диагностике гипозоногенных участков предстательной железы. Комплексное использование двух методик дает достаточно высокое число ложноположительных заключений, особенно в диагностике рака переходной зоны. В то же время комбинация обеих методик дает хорошие результаты в предсказании отсутствия рака. Несмотря на обнадеживающие результаты, некоторые гипозоногенные участки могут быть неправильно трактованы обоими методами. В нашей работе у 1 пациента (2 %) рак был пропущен при исследовании в обоих режимах и обнаружен только при мультифокальной биопсии. Таким образом, отсутствие изменений при ТРУЗИ с УЗЭДГ пока не может в 100% случаев исключить наличие рака предстательной железы.

Резюме

Результаты наших исследований показывают, что УЗЭДГ в большинстве случаев повышает уверенность в диагнозе рака предстательной железы. УЗЭДГ должна стать частью программы ТРУЗИ предстательной железы.

Список литературы

1. Лопаткин Н.А. *Руководство по урологии*. М., 1998. С. 368–522.
2. Матвеев Б.П., Бухаркин Б.В., Матвеев В.Б. *Рак предстательной железы*. М., 1999. С. 153.
3. Folkman J., Watson K., Ingber D. et al. Induction of angiogenesis during the transition from hyperplasia to neoplasia // *Nature*. 1989. V. 339. P. 58–61.
4. Зубарев А.В., Гажонова В.Е. Цветовая ультразвуковая ангиография в исследовании предстательной железы // *Визуализация в клинике*. 1997. № 10. С. 21–27.
5. Зубарев А.В., Гажонова В.Е. Комплексная ультразвуковая диагностика рака предстательной железы // *Эхография*. 2000. № 2.
6. Зубарев А.В. *Диагностический ультразвук*. М.: Реальное время, 1999. С. 83–94.